utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Chapitre II: Oscillations libres à un degré de liberté

Cours Vibrations

---

1. Introduction

Dans ce chapitre, on étudie le cas parfait (avec force de rappel mais sans amortissement) des oscillations faibles avec des exemples en mécanique et électricité. Des bilans énergétiques relatifs à chaque configuration sont dressés et permettent d'apercevoir une analogie entre ces dernières. On aborde aussi, en plus du PFD et du principe de conservation d'énergie, une nouvelle méthode d'approche et de résolution des systèmes physiques basée sur le formalisme d'Euler-Lagrange qui sera utilisé tout le long du cours.

2. Objectifs et prérequis du chapitre

Il est question dans ce chapitre de systèmes oscillant librement où, à l'issue, l'apprenant doit être capable de :

- Distinguer entre les oscillations faites autour d'une position d'équilibre stable et instable en se basant sur la nature de l'énergie potentielle du système étudié.
- Appliquer le formalisme de Lagrange à un système oscillant librement en se basant sur une étude énergétique détaillée sans sortir du cadre des faibles amplitudes.

Pour les prérequis de ce chapitre, l'apprenant doit être capable d'identifier les différents types de forces entrant dans un système vibrant et de maîtriser les équations différentielles linéaires du second ordre qu'on a déjà développées dans les prérequis du cours.

3. Oscillateur harmonique

Définition: Oscillateur harmonique

Un oscillateur harmonique est un oscillateur libre qui ne subit aucune force extérieure, le système ne gagne ni ne perd de l'énergie et le mouvement est supposé durer indéfiniment. Sa coordonnée généralisée est donnée par une fonction sinusoïdale.

À un degré de liberté, un oscillateur harmonique mécanique est repéré par sa coordonnée généralisée q qui correspond à l'écart par rapport à sa position d'équilibre stable.

Dès que l'oscillateur est écarté de cette position, il subit une force de rappel opposée au mouvement et linéairement proportionnelle à l'écartement :

$$f = -Cq \tag{1}$$

où C est une constante positive, le signe moins traduit le sens opposé au mouvement de la force de rappel. Cette relation est appelée **loi de Hooke**.

Exemple: Exemples de forces de rappel

- **Système masse-ressort (horizontal) :** la force de rappel correspond à la tension du ressort tel que $T = -kx$.
- **Pendule simple :** la force de rappel est le poids et elle est donnée par $P = -mg\sin(\theta)$. Dans le cas général, un pendule simple n'est pas harmonique ; il le devient pour de faibles amplitudes, en effet pour $\theta \ll 1$, $\sin\theta \approx \theta$, ce qui donne $P = -mg\theta$ conforme à la loi de Hooke.

4. Équation du mouvement et pulsation propre

Rappel: Principe fondamental de la dynamique

Le principe fondamental de la dynamique est la deuxième loi de Newton. Elle relie la masse d'un corps et son accélération aux forces subies par ce dernier tel que :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{\gamma} = m\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \tag{2}$$

Pour retrouver l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique mécanique, on peut s'appuyer sur le principe fondamental de la dynamique (PFD). Connaissant la seule force que le système subit, on peut écrire :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = -k\vec{q} = m\frac{d^2\vec{q}}{dt^2} = m\ddot{q} \implies \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \tag{3}$$

On a pris l'exemple d'un oscillateur mécanique, mais on obtient exactement la même équation pour un oscillateur électrique. La coordonnée généralisée q peut correspondre à une longueur x, y, z ou un angle θ en mécanique, tout comme à une charge q, un courant i ou une tension u en électricité.

La solution de l'équation du mouvement dépend du temps ; elle est appelée **équation horaire** et elle est de forme sinusoïdale (harmonique) :

$$q(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi) \tag{4}$$

ω_0 est appelée **pulsation propre** du système vibratoire car elle ne dépend que des grandeurs propres de l'oscillateur. A contrario, l'amplitude A et la phase φ dépendent totalement des conditions initiales (à $t = 0$) du mouvement.

On définit la période propre T_0 et la fréquence propre f_0 en les reliant à ω_0 :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi} \tag{5}$$

Remarque:

Le facteur C dans la force de rappel doit être positif pour qu'il y ait oscillation.

Exemple: Système masse-ressort vertical

On cherche l'équation du mouvement du système masse-ressort vertical et à en déduire sa pulsation propre ainsi que sa solution générale.

Utilisation du PFD à l'équilibre :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \implies \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \implies mg - kz_0 = 0 \tag{6}$$

Utilisation du PFD en mouvement :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \implies \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \implies mg - k(z \pm z_0) = m\ddot{z} \tag{7}$$

Le double signe traduit le fait qu'on peut initier le mouvement en tirant la masse vers le haut ou vers le bas.

On injecte la condition d'équilibre dans l'équation de mouvement, on trouve :

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0 \tag{8}$$

La pulsation propre du système est $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et sa solution horaire est donnée par $z(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi)$.

Exemple: Circuit LC

On cherche l'équation du mouvement vérifiée par la charge q parcourant le circuit LC en utilisant la loi des mailles, puis à identifier sa pulsation propre.

On suppose dans cet exemple que le condensateur a été charged au préalable. En l'absence de générateur et sachant que $i = \frac{dq}{dt}$, la loi des mailles donne :

$$U_C + U_L = 0 \implies \frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} = 0 \implies \ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0 \tag{9}$$

On en déduit la pulsation propre du système $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

5. Énergie d'un oscillateur harmonique

L'énergie totale d'un système E est composée d'une énergie cinétique notée T due au mouvement et d'une énergie potentielle notée U qui peut être par exemple gravitationnelle ou élastique en mécanique. On écrit alors :

$$E = T + U \tag{10}$$

Énergie cinétique

En mécanique, l'énergie cinétique d'un corps de masse m et de vitesse v pour une trajectoire rectiligne (translation) est donnée par :

$$T_{\text{trans}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \tag{11}$$

Son équivalent en électricité correspond à une bobine d'inductance L traversée par un courant i tel que :

$$T = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}L\dot{q}^2 \tag{12}$$

Pour un corps en rotation autour d'un axe Δ, l'énergie cinétique s'écrit :

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I_{/\Delta}\dot{\theta}^2 \tag{13}$$

où $I_{/\Delta}$ est le moment d'inertie du corps en rotation.

Énergie potentielle

L'énergie potentielle en mécanique est soit due :

— **Au champ gravitationnel :** on parle d'énergie gravitationnelle et elle est donnée, pour un corps ayant un mouvement vertical de hauteur h, par :

$$U_{\text{grav}} = \pm mgh \tag{14}$$

Le double signe se définit selon si le corps est en ascension (+) ou en descente (-) par rapport au référentiel.

— **À l'élasticité** d'une partie du système vibrant. Pour un ressort simple de constante de raideur k s'allongeant rectilignement d'une distance x :

$$U_{\text{élast}} = \frac{1}{2}kx^2 \tag{15}$$

— Pour un système élastique comportant un ressort de torsion avec une raideur K et un allongement circulaire θ :

$$U_{\text{élast}_{\text{rot}}} = \frac{1}{2}K\theta^2 \tag{16}$$

L'équivalent électrique d'un ressort est un condensateur de capacité C emmagasinant une charge q tel que :

$$U = \frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2 \tag{17}$$

Système conservatif

Un oscillateur harmonique est un oscillateur libre (isolé) qui ne perd ni ne gagne d'énergie. On en déduit que l'énergie totale est conservée (constante), on parle de **système conservatif**. Cela se traduit mathématiquement par une variation temporelle nulle :

$$\frac{dE}{dt} = 0 \tag{18}$$

Cette équation est dite **équation de conservation** et permet de retrouver l'équation du mouvement du système.

Exemple: Système masse-ressort vertical par l'approche énergétique

On cherche à retrouver l'équation du mouvement du système masse-ressort vertical à l'aide de l'équation de conservation de l'énergie totale.
L'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont données par :

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2, \quad U = \frac{1}{2}kz^2 + \text{Cte} \tag{19}$$

L'énergie totale du système s'écrit :

$$E = T + U = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}kz^2 + \text{Cte} \tag{20}$$

L'équation de conservation est donnée par la variation de l'énergie totale par rapport au temps :

$$\frac{dE}{dt} = m\dot{z}\ddot{z} + kz\dot{z} = 0 \implies \dot{z}(m\ddot{z} + kz) = 0 \tag{21}$$

Puisque $\dot{z} \neq 0$ en cours de mouvement, on obtient :

$$m\ddot{z} + kz = 0 \implies \ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0 \tag{22}$$

On retrouve bien la même équation du mouvement que celle obtenue à l'aide du PFD.